Отчет по лабораторной работе №8

Операционные системы

Никитенко Арина Александровна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Никитенко Арина Александровна

Докладчик

- Никитенко Арина Александровна
- НКАбд-07-25, Студенческий билет: 1132250435

Докладчик

- Никитенко Арина Александровна
- НКАбд-07-25, Студенческий билет: 1132250435
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Ознакомится с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрести практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

Выполнение лабораторной работы

1.1 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге.

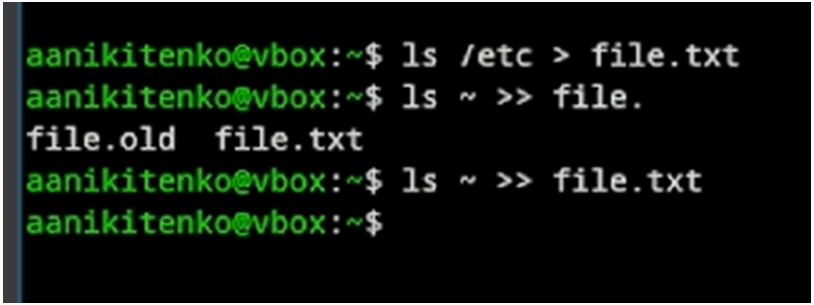

Рисунок 1: 1.1

1.2 Поиск файлов с расширением .conf и запишем в conf.txt

```
aanikitenko@vbox:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
```

Рисунок 2: Результат сохраняется в conf.txt

1.3 Поиск файлов в домашнем каталоге,начинающихся с с

```
aanikitenko@vbox:~$ find ~ -name "c*"
```

Рисунок 3: Вариант поиска 1

```
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/9c/c5
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/cf
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e97bd07fca87532422f
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/1a/ce
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/a6/89/c34bc1e096b5238ed77e4d71f10b8b3c9839a2e
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/9e/e0/c3386deeef310820ca85762b73df78a4cca8897
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/da/c6
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/c2
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/c1
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/b0/4a/c18a99a2710b49b5a3a1121226be4940f623f8b
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/b0/2c/c32c19940ce5ae8947c9a9ded52fad0414a7335
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/4e/cb
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/f3/6c/c3986891a2eed646eaa7d914d91cffc8d642127
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/e0/c9
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/59/e7/cb225f160e685933e8439d3cf624ef721a58996
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077854801f7b4b5cf7eea2bb68ca2bc53f0b53
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/c5
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/c4
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/1d/f1/ce5e4168fa5f662c23cbbd558c5d82ef5e57d13
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/68/ca
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/c7
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/c7/b3/c81fcd46b7c6e984952f72b5d5823025eb825b3
```

```
client.js
client.mjs
compat.js
compat.js.map
compat.mjs
compat.module.js
compat.module.js.map
compat.umd.js
compat.umd.js.map
check-props.js
component-stack.js
constants.js
cjs.js
clone-element.js
component.js
constants.js
create-context.js
create-element.js
catch-error.js
children.js
cli
chunk-F4544Y4M.mjs
chunk-TDNFF6A4.mjs
chunk-X4GG3EDV.mjs
colors-C__qRT83.d.ts
colors.d.mts
colors.d.ts
colors.js
colors.mjs
categories
css
cdn.min.e041f1b639d1e6b2fc2736d8d7638a409afcd444a6ec90446f8f4e44fa36f406.j
ci
```

Рисунок 5: Вариант поиска 2(ls -R ~ | grep «^c»)

```
aanikitenko@vbox:~$ ls ~/c*
/home/aanikitenko/conf.txt

/home/aanikitenko/content:
publication
aanikitenko@vbox:~$
```

Рисунок 6: Вариант поиска 3(ls ~/c*)

1.4 Постраничный вывод файлов из /etc , начинающихся с h

```
find /etc -maxdepth 1 -name "h*" | less

/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
(END)
```

1.5 Запуск в фоновом режиме записи файлов с именем,начинающимся на log в ~/logfile

Рисунок 8: 1.5

1.6 Удаление файла ~/logfile

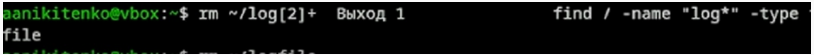

Рисунок 9: rm ~/logfile

1.7 Запуск gedit в фоновом режиме и определение PID процесса gedit

```
aanikitenko@vbox:~$ gedit &
[2] 5886
aanikitenko@vbox:~$ ps aux | grep gedit
aanikit+    5886  8.0  1.3 1394132 66476 pts/0   Sl   06:41   0:00 gedit
aanikit+    6025  0.0  0.0 231292  2556 pts/0    S+   06:41   0:00 grep --color=auto gedit
```

Рисунок 10: gedit & , ps aux | grep gedit

1.8 Завершение процесса gedit с помощбю kill

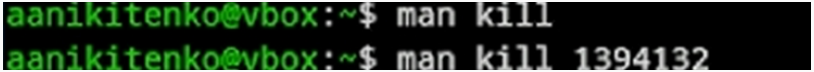

Рисунок 11: 1.8

1.9 Команда df

```
aanikitenko@vbox:~$ man df
aanikitenko@vbox:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           59G          11G   48G           18% /
devtmpfs           2,4G            0  2,4G            0% /dev
tmpfs              2,5G         348K  2,5G            1% /dev/shm
tmpfs              987M         1,2M  986M            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journal
tmpfs              2,5G         4,0K  2,5G            1% /tmp
/dev/sda3           59G          11G   48G           18% /home
/dev/sda2          2,0G         374M  1,5G           21% /boot
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolve
tmpfs              494M          80K  494M            1% /run/user/1000
```

Рисунок 12: df

1.10 Команда du

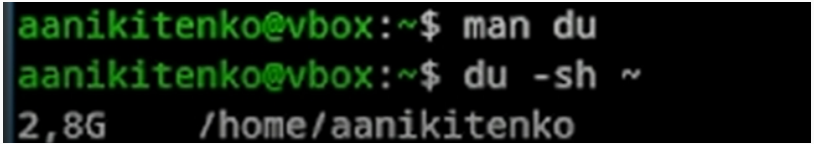

Рисунок 13: du

1.11 Вывод имён всех директорий в домашнем каталоге

```
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/7c
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/7c/01
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/7c/2c
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/69
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/69/e3
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/52
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/52/4d
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/78
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/78/34
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/76
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/76/df
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/f0
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/f0/e5
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/1e
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/1e/60
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/1f
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/1f/70
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/d2
/home/aanikitenko/.npm/_cacache/index-v5/d2/b1
/home/aanikitenko/.hbx
/home/aanikitenko/data
/home/aanikitenko/data/authors
/home/aanikitenko/assets
/home/aanikitenko/assets/media
/home/aanikitenko/assets/media/authors
/home/aanikitenko/content
/home/aanikitenko/content/publication
/home/aanikitenko/content/publication/my-paper
/home/aanikitenko/ski.plases
/home/aanikitenko/ski.plases/equipment
/home/aanikitenko/ski.plases/plans
/home/aanikitenko/australia
/home/aanikitenko/play
/home/aanikitenko/play/games
```

Вывод

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Также мы приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете? В Linux существует три стандартных потока ввода-вывода: stdin (0) — стандартный ввод (обычно клавиатура), stdout (1) — стандартный вывод (обычно экран), stderr (2) — стандартный вывод ошибок (обычно экран).

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете? В Linux существует три стандартных потока ввода-вывода: stdin (0) — стандартный ввод (обычно клавиатура), stdout (1) — стандартный вывод (обычно экран), stderr (2) — стандартный вывод ошибок (обычно экран).
2. Объясните разницу между операцией > и ». Операция > выполняет перенаправление с перезаписью файла (создает новый файл или перезаписывает существующий), а операция » выполняет перенаправление с добавлением (дописывает данные в конец файла, не удаляя существующее содержимое).

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете? В Linux существует три стандартных потока ввода-вывода: stdin (0) — стандартный ввод (обычно клавиатура), stdout (1) — стандартный вывод (обычно экран), stderr (2) — стандартный вывод ошибок (обычно экран).
2. Объясните разницу между операцией > и ». Операция > выполняет перенаправление с перезаписью файла (создает новый файл или перезаписывает существующий), а операция » выполняет перенаправление с добавлением (дописывает данные в конец файла, не удаляя существующее содержимое).
3. Что такое конвейер? Конвейер (|) — это механизм, передающий вывод одной команды на ввод другой, что позволяет создавать цепочки обработки данных, например: cat file.txt | grep «ошибка» | less.

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете? В Linux существует три стандартных потока ввода-вывода: stdin (0) — стандартный ввод (обычно клавиатура), stdout (1) — стандартный вывод (обычно экран), stderr (2) — стандартный вывод ошибок (обычно экран).
2. Объясните разницу между операцией > и ». Операция > выполняет перенаправление с перезаписью файла (создает новый файл или перезаписывает существующий), а операция » выполняет перенаправление с добавлением (дописывает данные в конец файла, не удаляя существующее содержимое).
3. Что такое конвейер? Конвейер (|) — это механизм, передающий вывод одной команды на ввод другой, что позволяет создавать цепочки обработки данных, например: cat file.txt | grep «ошибка» | less.
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Процесс — это экземпляр программы во время выполнения, у которого есть свой ID, память и ресурсы, в то время как программа — это

5. Что такое PID и GID? PID — это уникальный числовой идентификатор процесса, а GID — идентификатор группы процесса или реальный идентификатор группы пользователя.

5. Что такое PID и GID? PID — это уникальный числовой идентификатор процесса, а GID — идентификатор группы процесса или реальный идентификатор группы пользователя.
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Задачи — это процессы, запущенные внутри текущей сессии терминала. Управляет ими команда jobs, а также комбинации клавиш Ctrl+Z (приостановить), fg (вернуть на передний план), bg (запустить в фоне) и символ & для запуска программы сразу в фоне.

5. Что такое PID и GID? PID — это уникальный числовой идентификатор процесса, а GID — идентификатор группы процесса или реальный идентификатор группы пользователя.
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Задачи — это процессы, запущенные внутри текущей сессии терминала. Управляет ими команда jobs, а также комбинации клавиш Ctrl+Z (приостановить), fg (вернуть на передний план), bg (запустить в фоне) и символ & для запуска программы сразу в фоне.
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Утилита top — это стандартный интерактивный диспетчер задач, показывающий список процессов, загрузку CPU, памяти и swap в реальном времени, а htop — это улучшенная версия top с цветным интерфейсом, возможностью прокрутки, управлением мышью и более удобным завершением процессов.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда поиска файлов — find, которая рекурсивно обходит каталоги и ищет файлы по условиям (имя, размер, дата, права доступа). Примеры использования: find /home -name “*.txt” (найти все txt-файлы в home), find . -type f -size +100M (найти файлы больше 100 Мб в текущей папке), find /var/log -mtime -1 (файлы, измененные за последние 24 часа).

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда поиска файлов — find, которая рекурсивно обходит каталоги и ищет файлы по условиям (имя, размер, дата, права доступа). Примеры использования: find /home -name “*.txt” (найти все txt-файлы в home), find . -type f -size +100M (найти файлы больше 100 Мб в текущей папке), find /var/log -mtime -1 (файлы, измененные за последние 24 часа).
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Да, файл можно найти по контексту (содержанию) с помощью команды grep: например, grep -r «искомый текст» /путь/к/каталогу или find . -name “*.py” -exec grep «import os» {} .

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда поиска файлов — find, которая рекурсивно обходит каталоги и ищет файлы по условиям (имя, размер, дата, права доступа). Примеры использования: find /home -name “*.txt” (найти все txt-файлы в home), find . -type f -size +100M (найти файлы больше 100 Мб в текущей папке), find /var/log -mtime -1 (файлы, измененные за последние 24 часа).
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Да, файл можно найти по контексту (содержанию) с помощью команды grep: например, grep -r «искомый текст» /путь/к/каталогу или find . -name “*.py” -exec grep «import os» {} .
10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Объем свободной памяти на жестком диске определяется командой df -h (в человекочитаемом виде) или df -i (для проверки свободных инодов).

11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Объем домашнего каталога определяется командой du -sh ~ (общий размер) или du -h ~ –max-depth=1 (размер каждой папки внутри).

11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Объем домашнего каталога определяется командой du -sh ~ (общий размер) или du -h ~ –max-depth=1 (размер каждой папки внутри).
12. Как удалить зависший процесс? Чтобы удалить зависший процесс, нужно сначала найти его PID командами ps aux | grep «имя_процесса», pgrep -l «имя» или через top/htop, а затем отправить сигнал на завершение: kill PID (сигнал SIGTERM — вежливая просьба завершиться) или kill -9 PID (сигнал SIGKILL — принудительное убийство процессом ядра), также можно использовать killall -9 имя_процесса или в htop нажать F9, выбрать SIGKILL и нажать Enter.